

Tema 4 — Polinômios, Produtos Notáveis e Fatoração

Provavelmente o tema com mais pontos na prova

1 O que é um polinômio

Polinômio

Uma soma de termos do tipo (coeficiente) $\times x^{\text{expoente natural}}$:

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

O maior expoente com coeficiente não nulo é o **grau** do polinômio. Ex.: $p(x) = 5x^3 - 2x^2 + x - 1$ tem grau 3.

2 Operações com polinômios

2.1 Soma e subtração — só junta termos “iguais” (mesmo expoente)

$$p(x) + q(x) \text{ com } p(x) = 5x^3 - 2x^2 + x - 1 \text{ e } q(x) = x^3 - x + 2$$

Alinhe por grau e some coeficiente com coeficiente:

$$(5x^3 + x^3) + (-2x^2 + 0) + (x - x) + (-1 + 2) = 6x^3 - 2x^2 + 0x + 1 = 6x^3 - 2x^2 + 1$$

Subtração de polinômio: troque **TODOS** os sinais

$q(x) - r(x)$ significa somar $q(x)$ com $(-r(x))$ — inverta o sinal de **cada** termo de $r(x)$, não só do primeiro.

2.2 Multiplicação — distributiva, todo mundo com todo mundo

$$p(x) \cdot s(x) \text{ com } p(x) = 5x^3 - 2x^2 + x - 1, s(x) = x - 2$$

Multiplique cada termo de p por cada termo de s , depois some os semelhantes:

$$\begin{aligned} p(x) \cdot s(x) &= 5x^3 \cdot x + 5x^3 \cdot (-2) - 2x^2 \cdot x - 2x^2 \cdot (-2) + x \cdot x + x \cdot (-2) - 1 \cdot x - 1 \cdot (-2) \\ &= 5x^4 - 10x^3 - 2x^3 + 4x^2 + x^2 - 2x - x + 2 \\ &= 5x^4 - 12x^3 + 5x^2 - 3x + 2 \end{aligned}$$

2.3 Divisão — método da chave

Como funciona a divisão longa

Ideia: em cada passo, elimine o termo de **maior** grau que sobrou, multiplicando o divisor por um monômio adequado e subtraindo. Repita até o resto ter grau menor que o divisor.

$$(x^3 + 2x^2 - 4x + 1) \div (x - 1)$$

$$\begin{array}{r} x^3 + 2x^2 - 4x + 1 \mid x - 1 \\ \hline \end{array}$$

Passo 1: $x^3 \div x = x^2$. Multiplique $x^2(x - 1) = x^3 - x^2$ e subtraia:

$$(x^3 + 2x^2 - 4x + 1) - (x^3 - x^2) = 3x^2 - 4x + 1$$

Passo 2: $3x^2 \div x = 3x$. Multiplique $3x(x - 1) = 3x^2 - 3x$ e subtraia:

$$(3x^2 - 4x + 1) - (3x^2 - 3x) = -x + 1$$

Passo 3: $-x \div x = -1$. Multiplique $-1(x - 1) = -x + 1$ e subtraia:

$$(-x + 1) - (-x + 1) = 0$$

Quociente: $x^2 + 3x - 1$. Resto: 0 (divisão exata).

$$x^3 + 2x^2 - 4x + 1 = (x - 1)(x^2 + 3x - 1)$$

2.4 Dispositivo de Briot–Ruffini (atalho quando o divisor é $x - a$)

Como montar o dispositivo

Só funciona quando o divisor tem a forma $x - a$ (grau 1, coeficiente de x igual a 1). Escreva os coeficientes de $p(x)$ em ordem decrescente de grau (zero para termo ausente) e o valor de a à esquerda:

$$\begin{array}{c|cccc} & c_3 & c_2 & c_1 & c_0 \\ a & c_3 & ac_3 + c_2 & a(\cdot) + c_1 & a(\cdot) + c_0 \end{array}$$

Regra: **abaixe** o primeiro coeficiente; a partir daí, cada novo número é (número anterior $\times a$) + coeficiente da coluna. Os números até o penúltimo formam o quociente (grau uma unidade a menos); o último número é o **resto**.

$$(x^3 + 2x^2 - 4x + 1) \div (x - 1) \text{ por Briot–Ruffini}$$

Aqui $a = 1$, coeficientes 1, 2, -4, 1:

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & -4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \cdot 1 + 2 = 3 & 1 \cdot 3 + (-4) = -1 & 1 \cdot (-1) + 1 = 0 \end{array}$$

Quociente: $x^2 + 3x - 1$, resto 0 — bate exatamente com a divisão pela chave acima.

Reconstruindo $P(x)$ a partir da tabela (tipo de questão da lista)

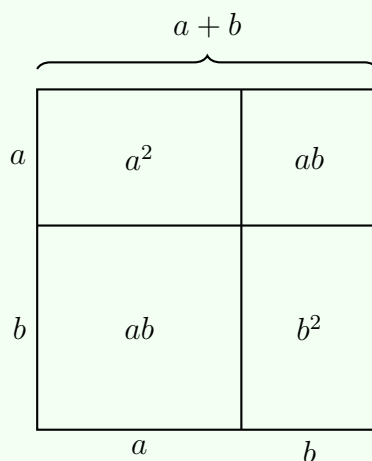
Dado o dispositivo

$$\begin{array}{c|ccccc} & 3 & -4 & 5 & d & e \\ \hline a & b & -10 & c & 24 & 40 \end{array}$$

sabemos que $b = 3$ (o primeiro sempre “abaixa” igual). Da coluna seguinte: $a \cdot 3 + (-4) = -10 \Rightarrow a = -2$. Continuando a regra em cada coluna, dá para achar c , d , e um por um, e por fim montar $P(x) = 3x^4 - 4x^3 + 5x^2 + dx + e$ com os valores de d, e que você calculou. **A lição:** cada célula da tabela obedece sempre a mesma conta — memorize o *processo*, não valores.

3 Produtos notáveis — decore o *porquê*, não a fórmula

Quadrado da soma: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ — visualizando como área



A área total do quadrado grande é $(a+b)^2$. Mas somando as 4 partes: $a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$. As duas contas descrevem a **mesma** área — por isso a fórmula é verdadeira, não é coincidência.

Nome

Fórmula

Quadrado da soma

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Quadrado da diferença

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Produto da soma pela diferença

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Cubo da soma

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Cubo da diferença

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

O erro mais famoso da matemática do ensino médio

$(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$! Falta o termo do meio $2ab$. Veja pelo desenho acima: o quadrado grande tem 4 pedaços, não só 2.

Aplicando (estilo da lista)

$$\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{4}\right)^2 = \frac{x^2}{4} + 2 \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{y}{4} + \frac{y^2}{16} = \frac{x^2}{4} + \frac{xy}{4} + \frac{y^2}{16}$$

$$\left(\frac{c}{3} + \frac{d}{2}\right)\left(\frac{c}{3} - \frac{d}{2}\right) = \frac{c^2}{9} - \frac{d^2}{4}$$

$$(1 + a)^3 = 1 + 3a + 3a^2 + a^3$$

4 Fatoração — o caminho de volta

A pergunta certa a se fazer

Fatorar é escrever uma soma como um **produto**. Sempre pergunte, nesta ordem:

1. Existe fator comum em todos os termos? (coloque em evidência)
2. Tem 4 termos? Tente agrupar 2 a 2.
3. É diferença de quadrados ($a^2 - b^2$)?
4. É trinômio quadrado perfeito ($a^2 \pm 2ab + b^2$)?
5. É soma/diferença de cubos?
6. É um trinômio do 2º grau qualquer? Use Bhaskara para achar as raízes.

1. Fator comum em evidência

$$15x^4 - 10x^3 = 5x^3(3x - 2)$$

2. Agrupamento

$$x^3 + 4x^2 + 3x + 12 = x^2(x + 4) + 3(x + 4) = (x + 4)(x^2 + 3)$$

3. Diferença de quadrados

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) \qquad x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$$

4. Trinômio quadrado perfeito

Reconheça: primeiro e último termos são quadrados, e o termo do meio é $2 \times$ raiz do primeiro $\times$ raiz do último.

$$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2 \quad (\text{pois } 2 \cdot x \cdot 5 = 10x)$$

$$16x^2 - 24xy + 9y^2 = (4x - 3y)^2 \quad (\text{pois } 2 \cdot 4x \cdot 3y = 24xy)$$

5. Soma e diferença de cubos

$$\begin{aligned}a^3 - b^3 &= (a - b)(a^2 + ab + b^2) & a^3 + b^3 &= (a + b)(a^2 - ab + b^2) \\x^3 - 27 &= (x - 3)(x^2 + 3x + 9) & x^3 + 64 &= (x + 4)(x^2 - 4x + 16)\end{aligned}$$

6. Trinômio do 2º grau geral $ax^2 + bx + c$, via Bhaskara

Ache as raízes x_1, x_2 (fórmula na próxima apostila, Tema Equações) e fatore como $a(x - x_1)(x - x_2)$:

$$x^2 - 9x + 14 : \quad x_1 = 2, \quad x_2 = 7 \Rightarrow x^2 - 9x + 14 = (x - 2)(x - 7)$$

$$x^2 + x - 6 : \quad x_1 = 2, \quad x_2 = -3 \Rightarrow x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$$

5 Simplificando frações algébricas — o motivo de fatorar

Regra de ouro

Só se pode “cancelar” fatores que multiplicam o numerador e o denominador **inteiros** — nunca corte um termo de dentro de uma soma. Por isso fatoração vem sempre antes de simplificar.

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3 \quad (x \neq 3)$$

$$\frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4}$$

$$\frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4} = \frac{(x - 2)^2}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x - 2}{x + 2} \quad (x \neq \pm 2)$$

Cancelamento inválido — clássico da prova

$$\frac{x^2 + 3}{x} \neq x + 3$$

Você **não** pode cortar o x^2 com o x de baixo, porque x^2 está somado com 3 (não multiplicado). Só cancela fator de produto completo.

Resumo relâmpago

- Soma/subtração: junte só termos de mesmo expoente.
- Divisão de polinômio por $(x - a)$: use Briot–Ruffini (mais rápido que a chave).
- Produtos notáveis existem para você **reconhecer padrões**, não para expandir na mão toda vez.

- Fatorar = escrever como produto; siga a ordem: comum $\rightarrow$ agrupamento $\rightarrow$ diferença de quadrados $\rightarrow$ trinômio quadrado perfeito $\rightarrow$ soma/diferença de cubos $\rightarrow$ Bhaskara.
- Só simplifique frações depois de fatorar tudo.